

Proje Ana Alanı : BİLİŞİM

Proje Tematik Alanı : YAPAY ZEKA VE MAKİNE ÖĞRENMESİ

Proje Adı (Başlığı) : Yapay Zekâ Eğitiminde Gradyan İnişi Algoritmasının Uygulamalı Analizi

Özet:

Bu projede, yapay zekâ ve makine öğrenmesi modellerinin öğrenme sürecinde önemli bir role sahip olan gradyan inişi algoritmasının çalışma prensibi ve eğitim sürecindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında, gradyan inişi algoritmasının matematiksel temeli ele alınmış ve hata fonksiyonunun türevi kullanılarak model parametrelerinin nasıl güncellendiği açıklanmıştır.

Deneysel aşamada, gradyan inişi algoritması Python programlama dili kullanılarak uygulanmıştır. Öncelikle algoritmanın temel mantığını göstermek amacıyla basit bir matematiksel fonksiyon üzerinde denemeler yapılmış, ardından küçük bir veri seti ile eğitilen bir makine öğrenmesi modeli üzerinde test edilmiştir. Bu süreçte, toplu, stokastik ve mini-toplu olmak üzere üç farklı gradyan inişi türü kullanılarak modelin eğitim sürecindeki hata değerleri incelenmiş ve elde edilen sonuçlar grafikler yardımıyla görselleştirilmiştir. Ayrıca, farklı öğrenme oranlarının modelin öğrenme süreci üzerindeki etkisi karşılaştırılmıştır.

Elde edilen bulgular, gradyan inişi algoritmasının her iterasyonda hata fonksiyonunu azaltarak model parametrelerini daha uygun değerlere yönlendirdiğini göstermiştir. Farklı gradyan inişi türlerinin benzer bir hata azalımı sağladığı, ancak öğrenme sürecinin hızı ve yakınsamanın öğrenme oranına bağlı olarak değiştiği gözlemlenmiştir.

Sonuç olarak, bu çalışma gradyan inişi algoritmasının yapay zekâ modellerinin öğrenme sürecindeki temel rolünü hem matematiksel hem de deneysel açıdan ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Makine öğrenmesi, Gradyan inişi, Optimizasyon, Hata fonksiyonu, Öğrenme oranı

Amaç:

Bu projenin amacı, yapay zekâ ve makine öğrenimi modellerinin eğitimi sürecinde kullanılan gradyan inişi algoritmasının makine öğrenme üzerindeki etkisini incelemek, algoritmanın hata azaltma göstermek ve farklı gradyan inişi türlerinin performans farklılıklarını karşılaştırmaktır.

Bu kapsamda, seçilen makine öğrenimi modelinin hata fonksiyonunu nasıl azalttığı, parametreleri nasıl güncellediği ve öğrenme oranı gibi ayarların öğrenme sürecini hangi yönde etkilediği düzenli bir biçimde incelenmiştir. Bu amaçla üç farklı optimizasyon yaklaşımının—toplu gradyan inişi, rastgele gradyan inişi ve küçük gruplu gradyan inişi—aynı problem üzerinde uygulanması ve performanslarının karşılaştırılması hedeflenmektedir.

Bu çalışma, yapay zekâ algoritmalarının “nasıl öğrendiği” konusunda literatürde sıkça kullanılan ancak lise düzeyinde sınırlı sayıda uygulamalı çalışma bulunan gradyan inişi yöntemini hem matematiksel hem de deneysel açıdan ortaya koyarak önemli bir eksikliği gidermeyi amaçlamaktadır. Proje sonucunda, farklı optimizasyon stratejilerinin hata azaltma

davranışlarının açık şekilde gözlemlenmesi, yapay zekâ modellerinin eğitim süreçlerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Giriş:

Yapay zeka ve aynı zamanda makine öğrenmesinin temel algoritması veriler üzerinden öğrenme yaparak tahmin ve sınıflandırma görevlerini yerine getirmektir. Bu algorithmada doğru sonuçlar, öğrenme sürecinde hata fonksiyonunun azaltılmasına bağlıdır. Hata fonksiyonu ise bu konuda kullanılan en yaygın yöntemlerden biri olan gradyan inişi yöntemi kullanılarak azaltılır (Bishop, 2006). Gradyan inişi, parametrelerini hata fonksiyonunun gradyanına göre güncelleyerek modelin daha düşük hata değerlerine doğru bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Araştırmalar, gradyan inişinin doğrusal ve doğrusal olmayan modellerde yüksek etkinlik gösterdiğini, ancak seçilen hiperparametrelerin, özellikle öğrenme oranının, yakınsama sürecini önemli ölçüde etkilediğini ortaya koymaktadır (Goodfellow, Bengio, & Courville, 2016). Gradyan inişinin üç temel türü—toplu, stokastik ve mini-toplu gruplu güncellemeye dayalı yaklaşımlar—eğitim hızı, stabilite ve genel performans açısından birbirinden farklı sonuçlar üretebilmektedir (Ruder, 2016). Buna karşın, bu yöntemlerin farklı veri işleme stratejileri altında nasıl davrandığını lise düzeyinde açık ve uygulamalı şekilde ortaya koyan çalışmalar sınırlıdır.

Bu proje, gradyan inişi algoritmasının yapay zekâ modellerinin öğrenme sürecindeki rolünü hem matematiksel hem de deneysel açıdan incelemeyi ve farklı gradyan inişi türlerinin öğrenme performansı üzerindeki etkilerini uygulamalı örnekler üzerinden analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Yöntem:

Gradyan İnişi Algoritmasının Matematiksel Temeli

Gradyan inişi algoritması, bir hata fonksiyonunu minimize etmeye yönelik yinelemeli bir optimizasyon yöntemidir. Bu algorithmada amaç, modelin tahminleri ile gerçek değerler arasındaki farkı ifade eden hata fonksiyonunun en küçük değerini bulmaktır. Genel olarak minimize edilmek istenen hata fonksiyonu $J(\theta)$ ile gösterilir ve θ , modelin öğrenilen parametrelerini temsil eder.

Gradyan inişi yönteminde parametreler, hata fonksiyonunun gradyanı kullanılarak aşağıdaki güncelleme kuralına göre adım adım güncellenir:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla J(\theta_t)$$

Bu ifadede η öğrenme oranını, $\nabla J(\theta_t)$ ise hata fonksiyonunun parametrelere göre türevini göstermektedir. Güncelleme işlemi, hata fonksiyonunun en hızlı azaldığı yönde ilerlemeyi amaçlamaktadır.

Bu çalışmada kullanılan model doğrusal regresyon modeli olup aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

$$y = wx + b$$